Fatec Rio Preto

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

ADS ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Projeto Interdisciplinar
3° Período

Fabys Unha

Bruno Camilo Ribeiro
Christopher Fernando Barbosa Silva Garcia
Guilherme Oliveira Demarchi
João Pedro Pohlmann Neo
Matheus Henrique Pozeti de Faria

Novembro de 2025

Sumário

SUMÁRIO 0

1. INTRODUÇÃO 1

1.1. Objetivo 1
1.2 Justificativa 1

2. ANÁLISE DO SISTEMA PROPOSTO 2

2.1 Escopo do Sistema 2
2.2 Não Escopo do Sistema 2
2.3 Requisitos do Sistema 2
2.4 Glossário 3
2.5 Mapeamento de Processos 3
2.6 Diagrama de Caso de Uso 4
2.7 Caso de Uso Expandido 5
2.8 Diagrama de Classe 6
2.9 Aplicação de Padrões de Projeto 7

3. PROJETO DE INTERFACE GRÁFICA (MODELO NÃO FUNCIONAL) 8

3.1 Modelo Não Funcional 8
3.2 Internacionalização do software 9

4. PROJETO DE BANCO DE DADOS 10

4.1 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) 10
4.2 Diagrama de Banco de Dados 11
4.3 Mapeamento para o Modelo Lógico (Modelo Relacional) 11
4.4 Dicionários de dados 12
4.5 Script de Banco de Dados 12
4.6 Inserções no banco de dados 13

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 14

5.1 Dificuldades Encontradas 14
5.2 Sugestões de Melhoria 14

REFERÊNCIAS 14

1. Introdução

Título do Projeto: Fabys Unhas

Nome do Grupo: A Gloriosa Evolução

Nr.	Aluno(s) envolvido(s)	E-mail(s)
01	Bruno Camilo Ribeiro	bruno.ribeiro77@fatec.sp.gov.br
02	Christopher Fernando Barbosa Silva Garcia	christopher.garcia@fatec.sp.gov.br
03	Guilherme Oliveira Demarchi	Guilherme.demarchi@fatec.sp.gov.br
04	João Pedro Pohlmann Neo	joao.neo@fatec.sp.gov.br
05	Matheus Henrique Pozeti de Faria	matheus.faria@fatec.sp.gov.br

1.1. Objetivo

Construir uma aplicação web de portfólio, escolha de serviços e agendamentos para uma manicure.

1.2 Justificativa

O projeto se justifica pela necessidade de automatizar a forma de agendamentos, que hoje é feita apenas por contato direto com a manicure, além de ser uma ferramenta de marketing.

O objetivo é tornar os agendamentos, a organização de horários e a exposição do catálogo de serviços aos clientes mais eficientes.

2. Análise do Sistema Proposto

2.1 Escopo do Sistema

Uma M.E.I. no ramo de manicure oferece uma gama de serviços e produtos como opções aos clientes para o agendamento. Caso um horário disponível seja escolhido por um cliente são registradas as escolhas de serviços e produtos e o tempo gasto na execução dos mesmos. A opção de pagamento é escolhida por fim em conjunto com as informações pessoais.

Os serviços são descritos pelo preço, descrição e tempo de execução. Os clientes são cadastrados pelo nome e telefone.

Após o serviço executado ou o cancelamento deste, o horário reservado é liberado. Os pagamentos são feitos de forma presencial.

O sistema oferece conteúdos estáticos de portfólio e contato.

2.2 Não Escopo do Sistema

- Não serão desenvolvidos relatórios;
- Não será desenvolvido um sistema de pagamento próprio;
- Não será desenvolvido um sistema de chat ou contato internos ao site;
- Não será desenvolvido um sistema de compra de produtos além dos utilizados nos serviços;

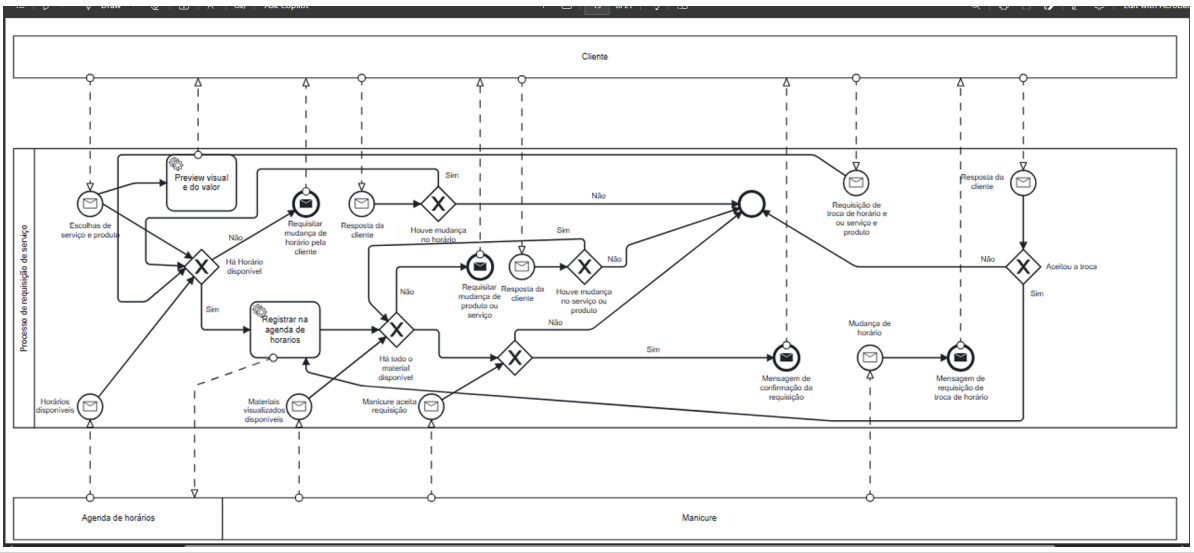
2.3 Requisitos do Sistema

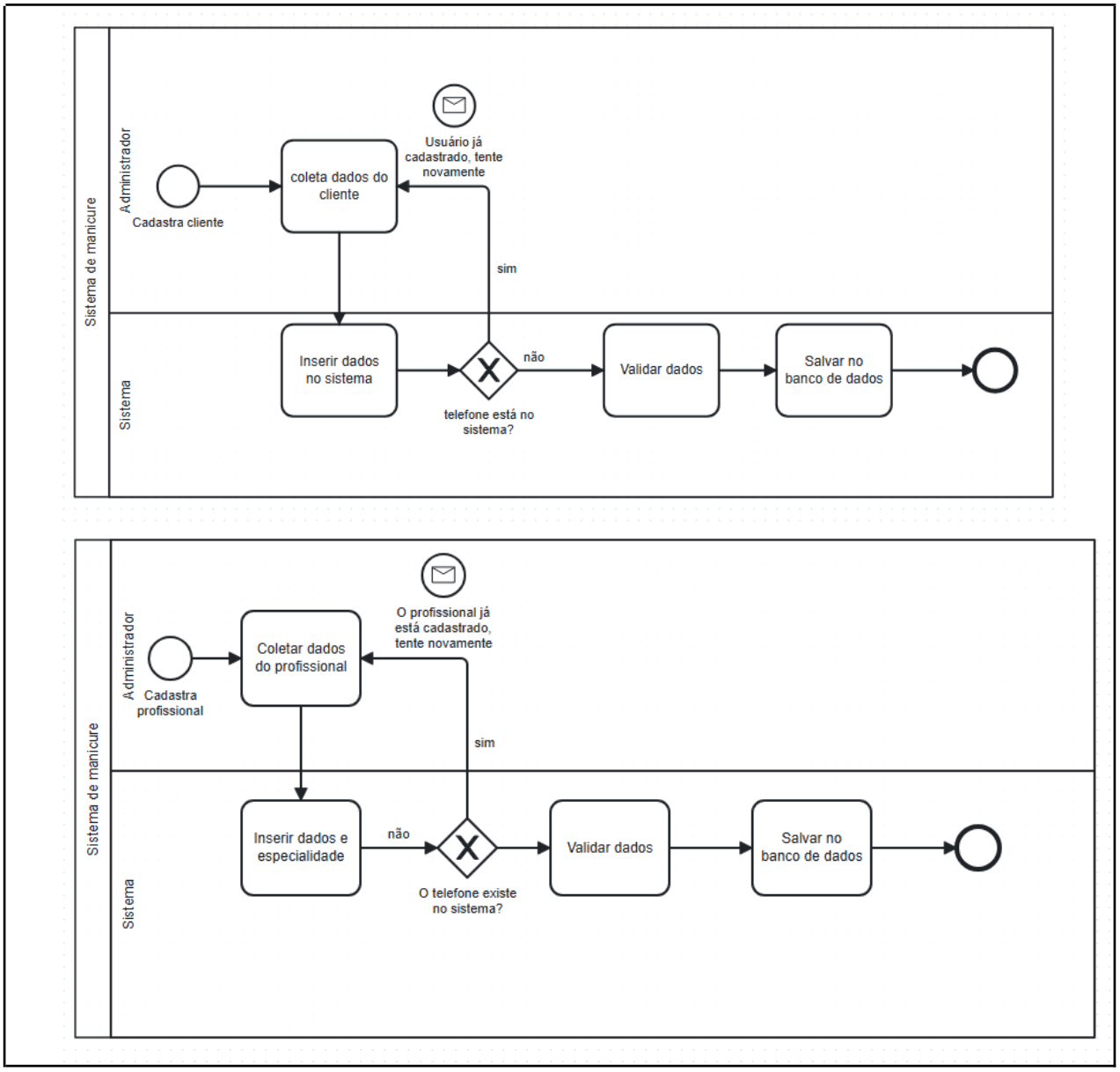
Nr.	Requisito
01	O sistema deve permitir o cadastro (inclusão, alteração e exclusão) de clientes.
02	O sistema deve permitir a escolha de serviços e produtos.
03	O sistema deve permitir o registro de pedidos de serviços solicitados pelos clientes.
04	O sistema deve permitir o remanejo e/ou cancelamento de um agendamento pela Profissional.
05	O sistema deve permitir a requisição de alteração de horário e/ou data pelos clientes.
06	O sistema deve permitir o cancelamento de um agendamento pelos clientes.
07	O sistema deve permitir a exibição de conteúdos estáticos.

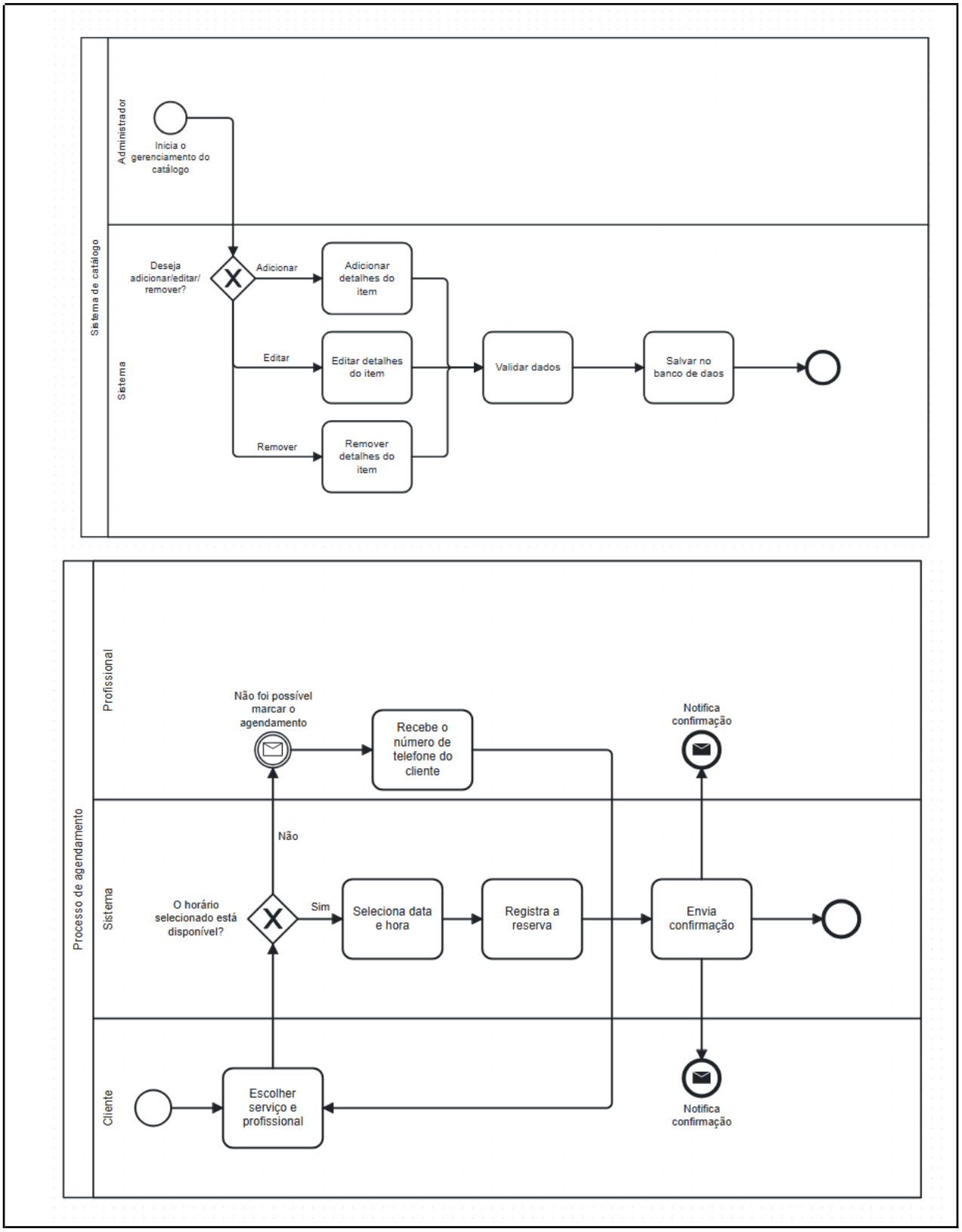
2.4 Glossário

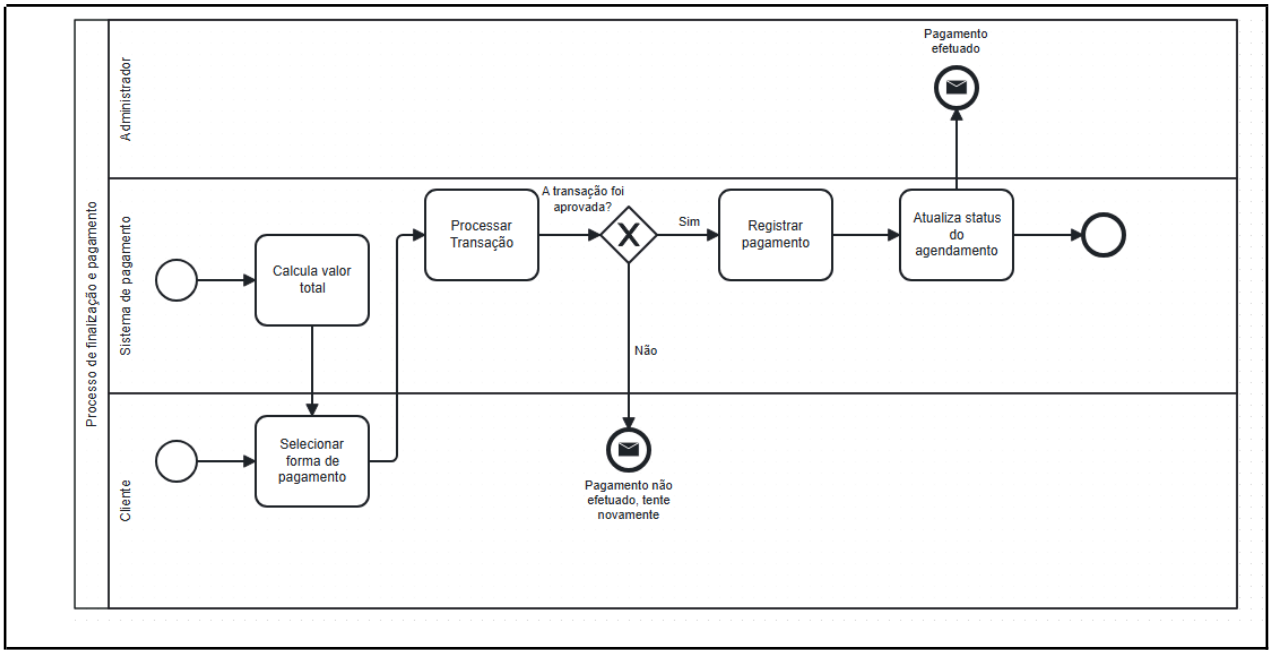
Termo	Descrição
Agendamento	Processo de reserva de um horário disponível na agenda para a realização de serviços e/ou aquisição de produtos escolhidos pelo cliente.
Cliente	Pessoa que solicita o serviço, cadastrada no sistema mediante nome e telefone.
Conteúdos Estáticos	Páginas informativas do sistema que não envolvem processamento de dados complexos, contendo o portfólio e informações de contato.
Horário Disponível	Intervalo de tempo na agenda da profissional, que está livre para ser reservada por um cliente.
Pagamento	A transação financeira escolhida pelo cliente é realizada presencialmente após a execução do serviço.
Produto	Item comercializável oferecido pela M.E.I. que pode ser adicionado à escolha do cliente durante o agendamento.
Serviço	Atividade especializada oferecida pela manicure, definida por um preço, uma descrição detalhada e um tempo de execução.
Tempo de Execução	Duração estimada para a realização de um serviço, utilizada para calcular a ocupação da agenda e o horário de liberação.

2.5 Mapeamento de Processos

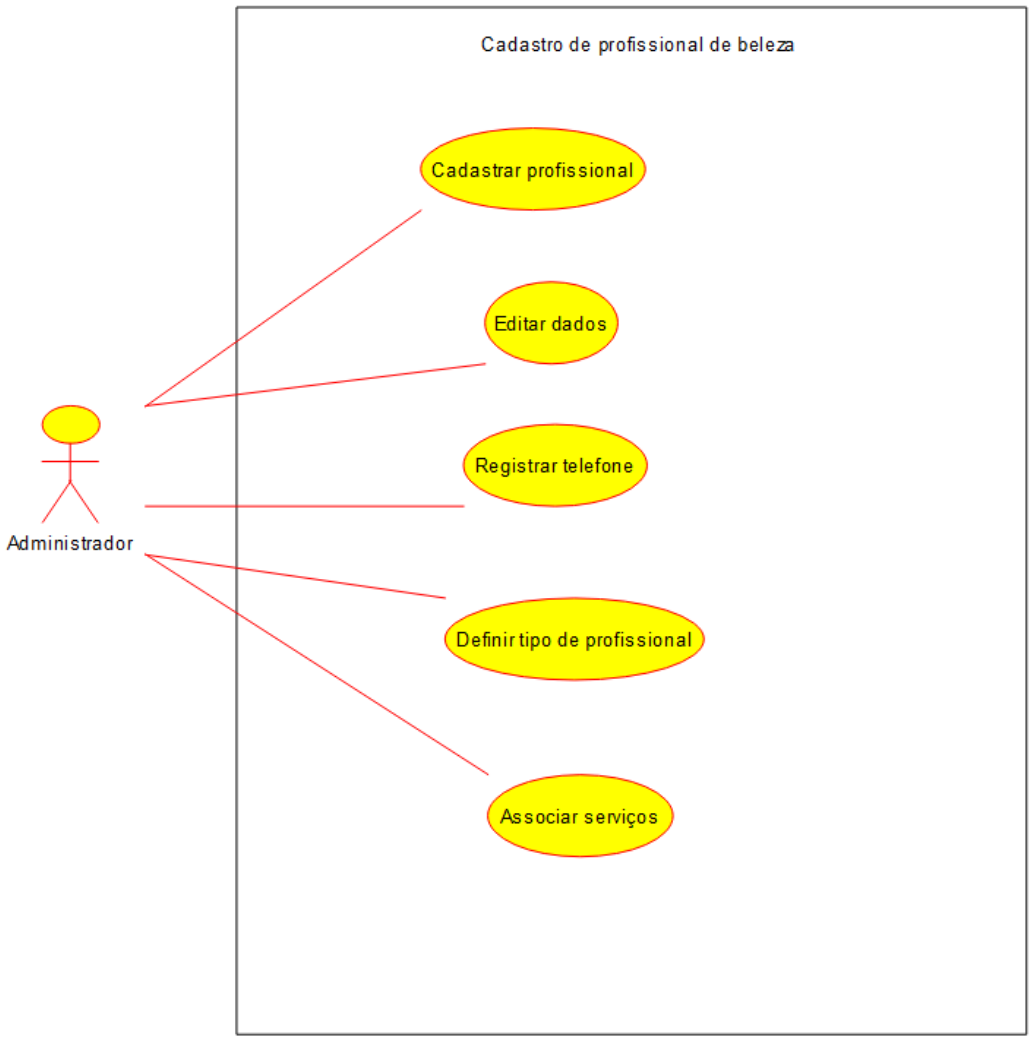


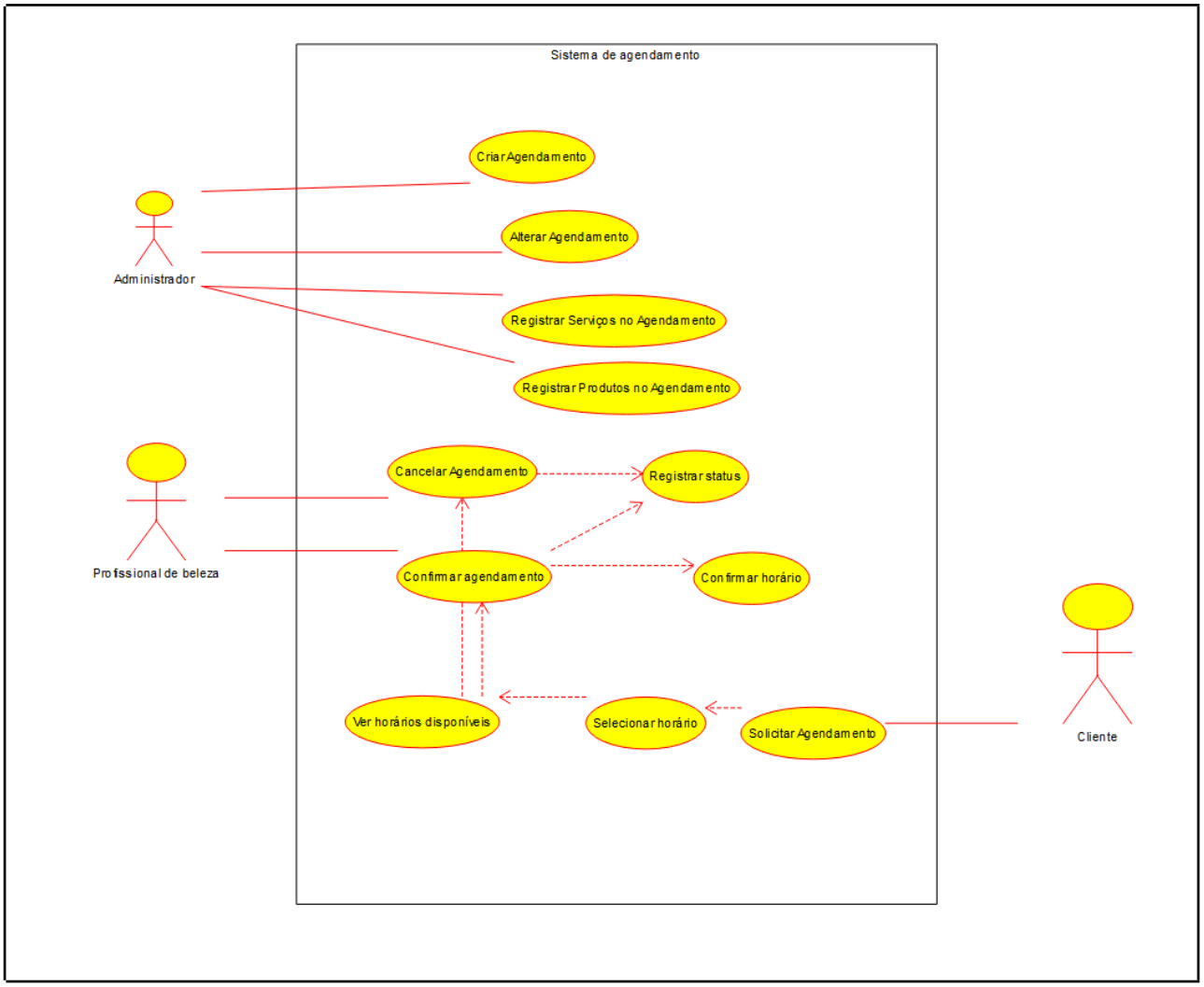

Sistema de manicure
Administrador
Cadastra cliente
coleta dados do cliente
Usuário já cadastrado, tente novamente
sim
Sistema
Inserir dados no sistema
telefone está no sistema?
não
Validar dados
Salvar no banco de dados
Sistema de manicure
Administrador
Cadastra profissional
Coletar dados do profissional
O profissional já está cadastrado, tente novamente
sim
Sistema
Inserir dados e especialidade
não
O telefone existe no sistema?
Validar dados
Salvar no banco de dados

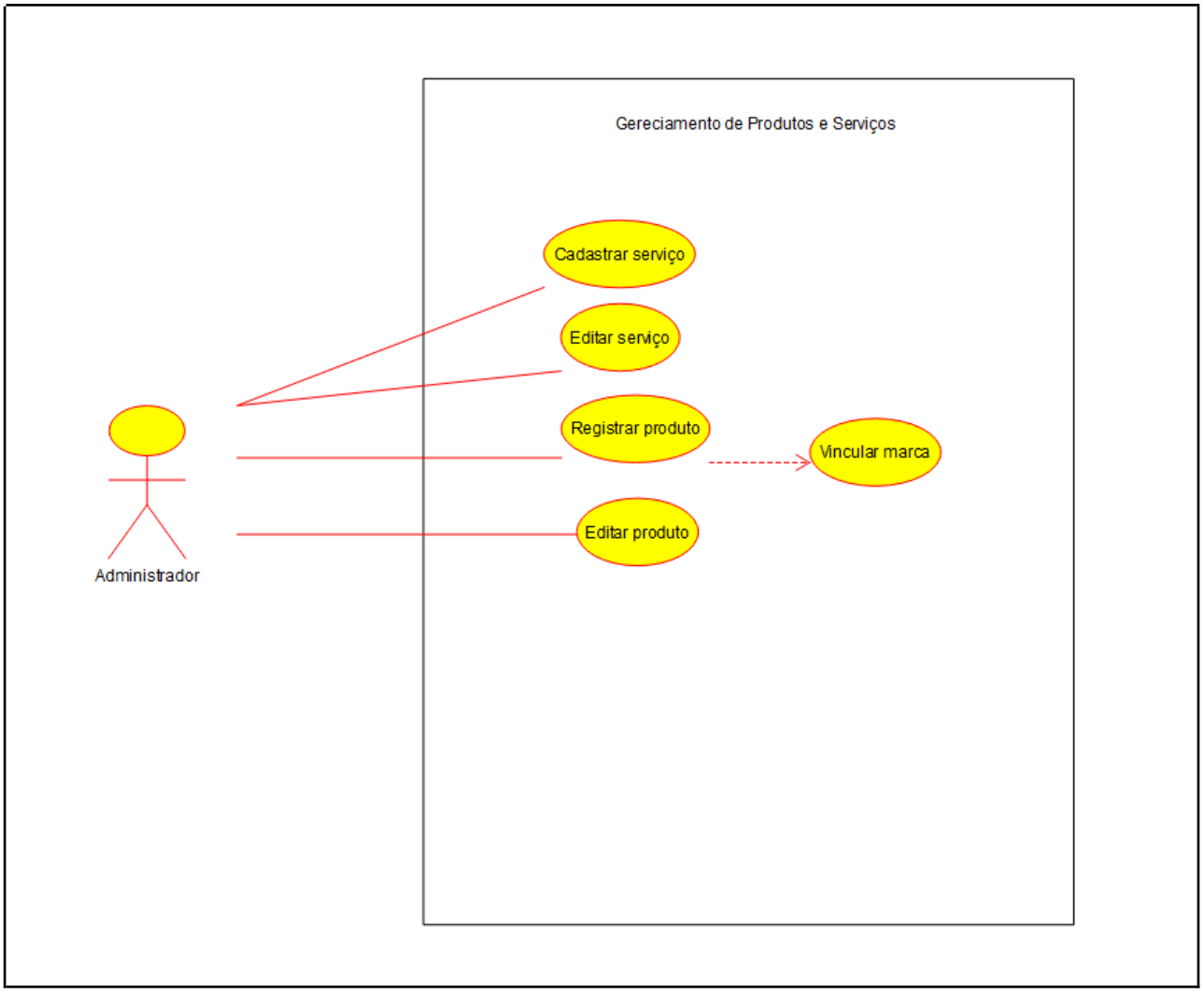

Sistema de catálogo
Administrador
Inicia o gerenciamento do catálogo
Sistema
Deseja adicionar/editar/ remover?
Adicionar
Editar
Remover
Adicionar detalhes do item
Editar detalhes do item
Remover detalhes do item
Validar dados
Salvar no banco de daos
Processo de agendamento
Profissional
Não foi possível marcar o agendamento
Recebe o número de telefone do cliente
Notifica confirmação
Sistema
Não
O horário selecionado está disponível?
Sim
Seleciona data e hora
Registra a reserva
Envia confirmação
Cliente
Escolher serviço e profissional
Notifica confirmação

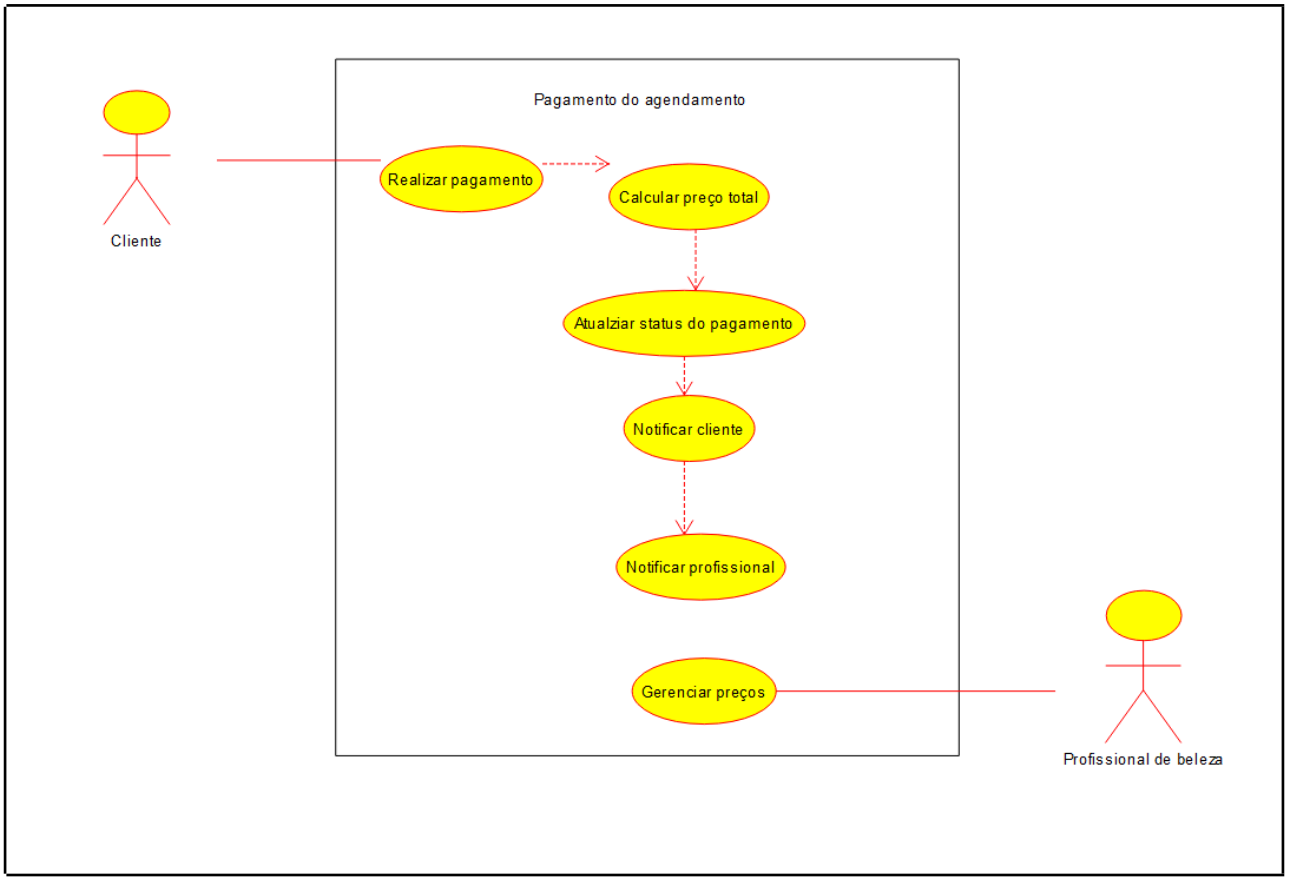

Processo de finalização e pagamento
Administrador
Sistema de pagamento
Cliente
Pagamento efetuado
Calcula valor total
Processar Transação
A transação foi aprovada?
Sim
Registrar pagamento
Atualiza status do agendamento
Não
Selecionar forma de pagamento
Pagamento não efetuado, tente novamente

2.6 Diagrama de Caso de Uso




Sistema de agendamento
Criar Agendamento
Alterar Agendamento
Registrar Serviços no Agendamento
Registrar Produtos no Agendamento
Administrador
Cancelar Agendamento
Registrar status
Profissional de beleza
Confirmar agendamento
Confirmar horário
Ver horários disponíveis
Selecionar horário
Solicitar Agendamento
Cliente


Gereciamento de Produtos e Serviços
Cadastrar serviço
Editar serviço
Registrar produto
Vincular marca
Editar produto
Administrador


Pagamento do agendamento
Cliente
Realizar pagamento
Calcular preço total
Atualziar status do pagamento
Notificar cliente
Notificar profissional
Gerenciar preços
Profissional de beleza

2.7 Caso de Uso Expandido

1. Caso de Uso Expandido: Cadastrar Profissional de Beleza	
Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	**Cadastrar Profissional de Beleza**
Grau de Importância	Primário
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	N/A
Resumo do Caso de Uso	O Administrador registra um novo profissional (manicure, pedicure, etc.) no sistema, incluindo suas informações pessoais, de contato e especialidades.
Pré-Condições	O Administrador deve estar logado no sistema.
Pós-Condições	O novo profissional de beleza é registrado e está ativo para ser associado a serviços e agendamentos.
Restrições	O sistema deve garantir a unicidade do telefone ou outro identificador do profissional.
Ações do Ator (Administrador)	Ações do Sistema
1. Seleciona a opção "Cadastrar Profissional" no menu de administração.	2. Solicita e exibe a tela de cadastro do profissional.
3. Insere os dados cadastrais (nome, telefone, endereço).	4. Verifica se o telefone já está registrado no banco de dados. (Se registrado -> Fluxo Alternativo A).
5. Confirma a inclusão.	6. Valida os campos obrigatórios e o formato dos dados (ex: telefone).
	7. Envia mensagem de confirmação.
	8. Cadastra o profissional no banco de dados.
Fluxo Alternativo A: Profissional Já Cadastrado	
Passo	**Descrição**
4a	O sistema detecta que o telefone inserido já está cadastrado.
4b	O sistema exibe uma mensagem de erro: "Profissional já cadastrado."
4c	O Administrador pode retornar ao passo 3 para inserir um novo telefone ou selecionar a opção de edição.

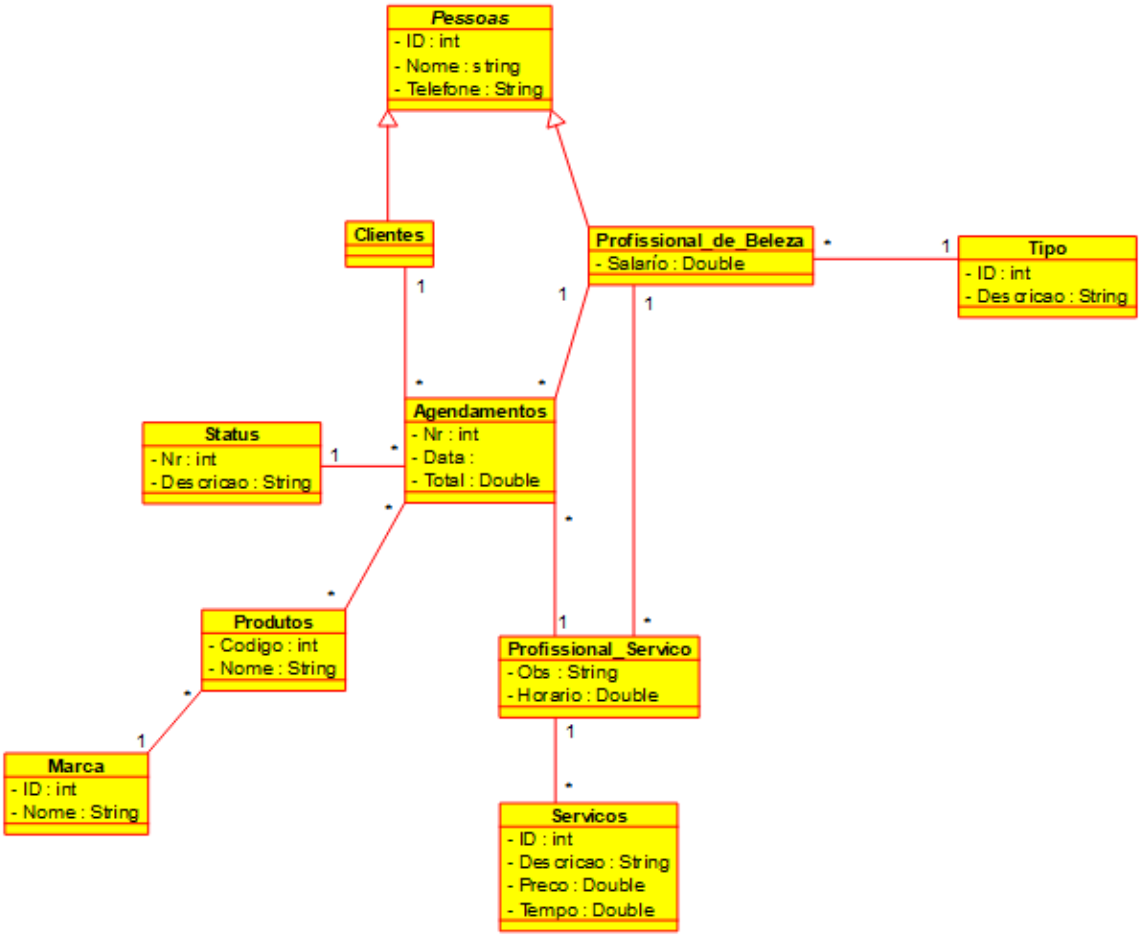
2. Caso de Uso Expandido: Cadastrar Cliente	
Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	**Cadastrar Cliente**
Grau de Importância	Primário
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Cliente
Resumo do Caso de Uso	O Cliente fornece seus dados ao Administrador, que insere e registra as informações no sistema.
Pré-Condições	Cliente não pode estar cadastrado anteriormente.
Pós-Condições	Cliente pode agendar e utilizar serviços do salão.
Restrições	Nenhuma
Ações do Ator (Administrador)	Ações do Sistema
1 Solicita ao cliente seus dados cadastrais (nome, telefone, etc.)	
2 Solicita ao sistema a tela de cadastramento de clientes.	3 Envia tela de cadastramento.
4 Insere os dados cadastrais do cliente.	5 Envia mensagem de validação dos dados (preenchimento correto).
6 Confirma a inserção dos dados.	7 Cadastra cliente no banco de dados.
	8 Envia mensagem de confirmação de cadastro ao Administrador.

3. Caso de Uso Expandido: Gerenciamento de Produtos e Serviços	
Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	**Gerenciamento de Produtos e Serviços**
Grau de Importância	Primário
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	N/A
Resumo do Caso de Uso	O Administrador mantém o catálogo de serviços oferecidos e produtos utilizados/vendidos, incluindo preços, descrições e duração estimada.
Pré-Condições	O Administrador deve estar logado no sistema.
Pós-Condições	O catálogo de serviços e produtos no sistema é atualizado.
Restrições	Produtos e serviços devem ter um preço e uma descrição.
Ações do Ator (Administrador)	Ações do Sistema
1. Seleciona a opção "Gerenciamento de Catálogo".	2. Apresenta as opções: Incluir, Editar ou Remover (Produto/Serviço).
3. Seleciona a opção "Incluir Serviço".	4. Exibe a tela de cadastro de serviço.
5. Insere os detalhes do serviço (Nome, Descrição, Preço, Duração Estimada).	6. Valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos (ex: Preço > 0, Duração > 0).
7. Confirma a inclusão.	8. Envia mensagem de confirmação.
	9. Grava o novo serviço no banco de dados.

4. Caso de Uso Expandido: Agendamento	
Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	**Agendar Serviço**
Grau de Importância	Primário
Ator Principal	Cliente
Atores Secundários	Profissional de Beleza
Resumo do Caso de Uso	O Cliente agenda um ou mais serviços com um Profissional de Beleza em uma data e horário disponíveis.
Pré-Condições	Cliente e Profissional devem estar cadastrados.
Pós-Condições	Um novo agendamento é registrado no sistema, e o Cliente recebe uma confirmação.
Restrições	O horário deve estar dentro do horário de funcionamento e não pode conflitar com outro agendamento do Profissional.
Ações do Ator (Cliente)	Ações do Sistema
1. Seleciona a opção "Agendar Serviço".	2. Exibe o catálogo de serviços.
3. Seleciona o serviço e/ou profissional desejado.	4. Calcula o tempo total necessário e exibe as datas/horários disponíveis para o profissional selecionado.
5. Seleciona a data e horário desejados.	6. Verifica a disponibilidade final e registra o slot de tempo.
7. Confirma o agendamento.	8. Envia mensagem de confirmação (via e-mail ou SMS) para o Cliente e notifica o Profissional.
	9. Registra o agendamento no banco de dados.
Fluxo Alternativo B: Horário Indisponível	
Passo	**Descrição**
6a	O sistema verifica (entre o passo 5 e 6) que o horário escolhido foi preenchido por outro agendamento ou está fora do horário de funcionamento.
6b	O sistema exibe uma mensagem: "Horário indisponível. Por favor, selecione outro horário."
6c	O Cliente retorna ao passo 5 para selecionar um novo horário.

5. Caso de Uso Expandido: Pagamento do Agendamento	
Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	**Pagamento do Agendamento**
Grau de Importância	Primário
Ator Principal	Cliente
Atores Secundários	Administrador (para processamento)
Resumo do Caso de Uso	Cliente finaliza o pagamento pelos serviços realizados em seu agendamento, e o Administrador processa a transação e atualiza o status financeiro.
Pré-Condições	O serviço agendado deve ter sido concluído.
Pós-Condições	O status do agendamento muda para "Pago" ou "Concluído" no sistema, e o registro financeiro é gerado.
Restrições	A transação deve ser aprovada pela operadora de cartão, pix, valor em dinheiro ou método que seja suficiente.
Ações do Ator (Cliente/Administrador)	Ações do Sistema
1. O Administrador acessa o agendamento concluído e seleciona "Registrar Pagamento".	2. Calcula o valor total do agendamento (serviços + produtos, se houver).
3. O Administrador solicita a forma de pagamento (Cartão, Dinheiro, PIX).	4. Exibe a tela de pagamento com o valor total.
5. O Cliente/Administrador insere os dados de pagamento (ex: insere cartão ou informa valor em dinheiro).	6. Processa a transação (Comunica com a gateway de pagamento ou registra a forma de recebimento).
7. A transação é aprovada.	8. Envia mensagem de confirmação do pagamento.
	9. Atualiza o status do agendamento para "Pago" e registra a transação financeira no sistema.
Fluxo Alternativo C: Transação Não Aprovada	
Passo	**Descrição**
7a	A gateway de pagamento retorna uma mensagem de falha na transação
7b	O sistema exibe uma mensagem de erro: "Pagamento não autorizado. Tentar novamente ou mudar forma de pagamento."
7c	O Administrador pode retornar ao passo 3 para escolher outra forma de pagamento.

2.8 Diagrama de Classe



2.9 Aplicação de Padrões de Projeto

1. Considerando os Padrões de Projeto GOF estudados com o propósito Criacional, Estrutural e Comportamental, quais Padrões de Projeto, pelo menos um de Criação, um Estrutural e um Comportamental, seriam aplicados em seu projeto interdisciplinar (da Curricularização), JUSTIFICANDO o POR QUÊ, com os Diagramas de Classe, Comunicação e Sequência, simulando com alguns Contratos de Operação. Lembre que cada Padrão de Projeto tem uma intenção

Criacional, padrão Factory Method, Criação dos diferentes objetos de serviços Manicure, Pedicure que o cliente escolhe na simulação. Com isso permite adicionar novos serviços sem modificar o código de agendamento que solicita o serviço, promovendo o desacoplamento e a conformidade com o princípio Open/Closed.

Diagrama classe Factory Method

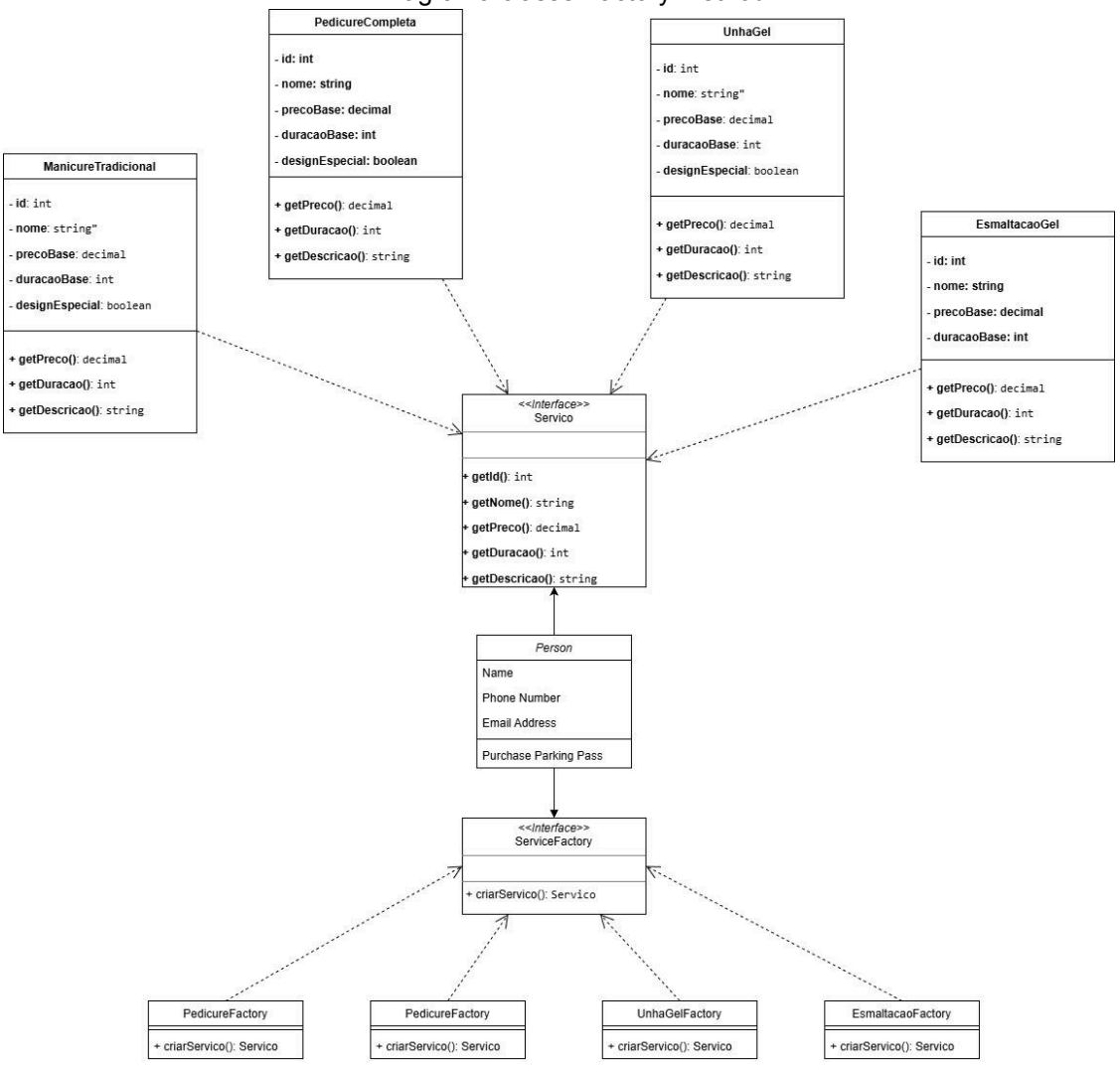


Diagrama de sequência Factory Method

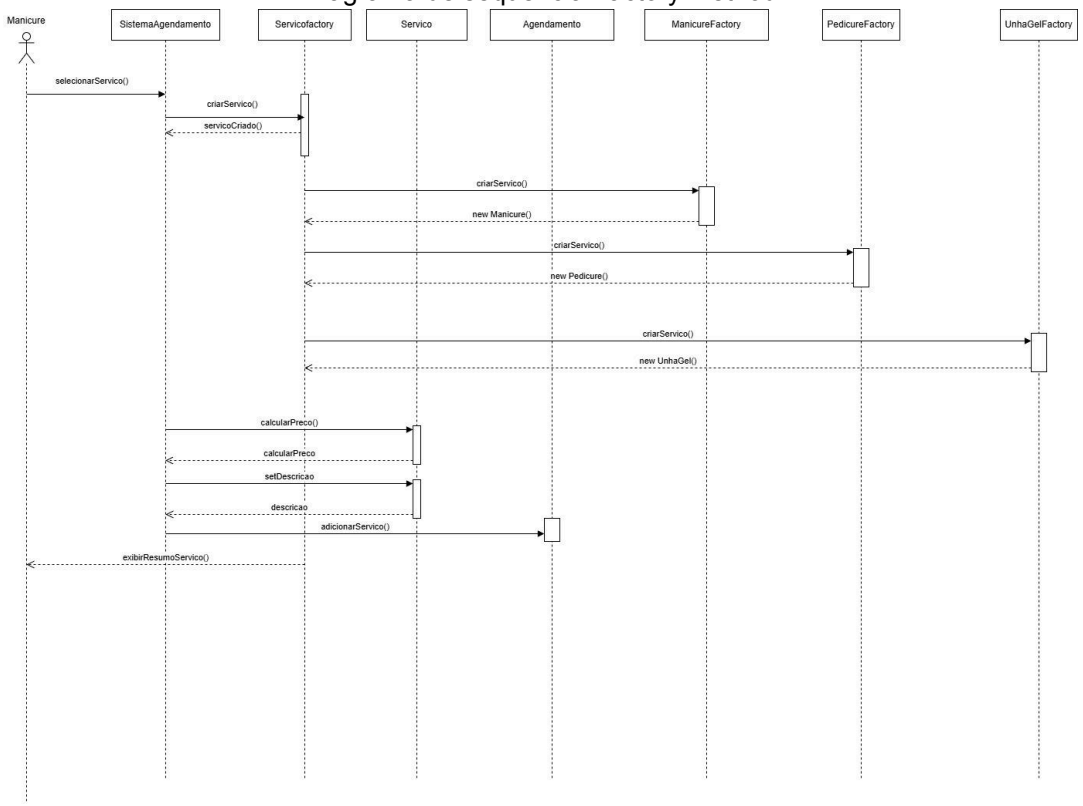
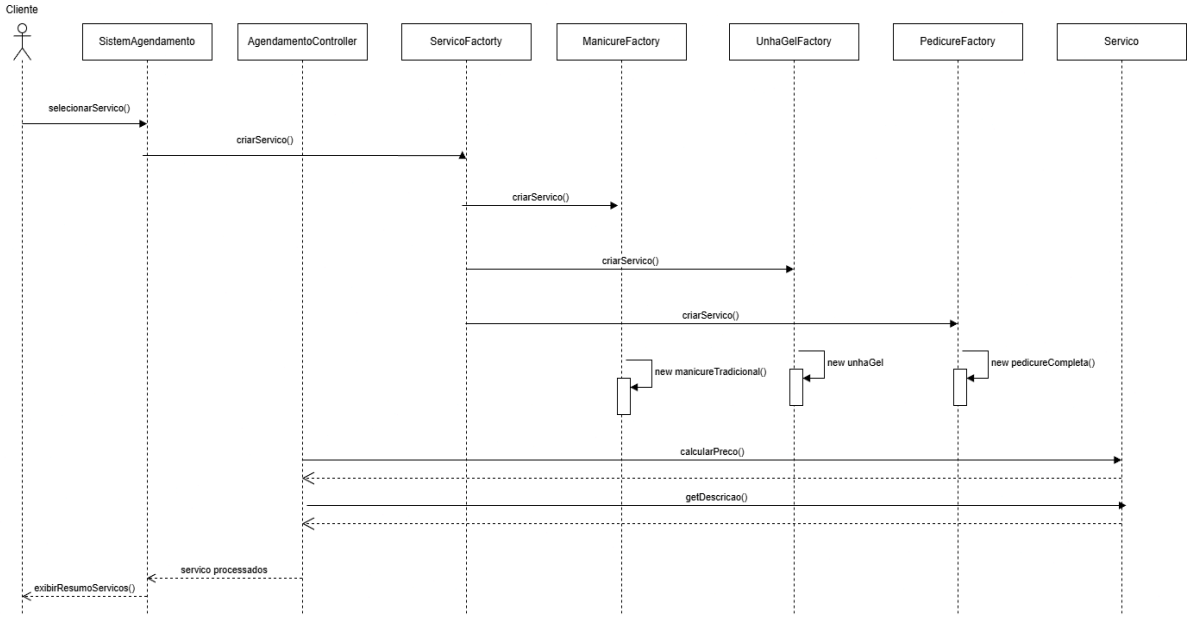


Diagrama de comunicação Factory Method



Estrutural, adapter, Integração do sistema de agendamento que precisa enviar notificações com a comunicação principal da empresa via WhatsApp. O `WhatsAppAdapter` traduz o pedido de notificação do sistema para o formato exigido pela API do WhatsApp, desacoplando o núcleo do agendamento do método de envio de mensa

Diagrama de classe Adapter

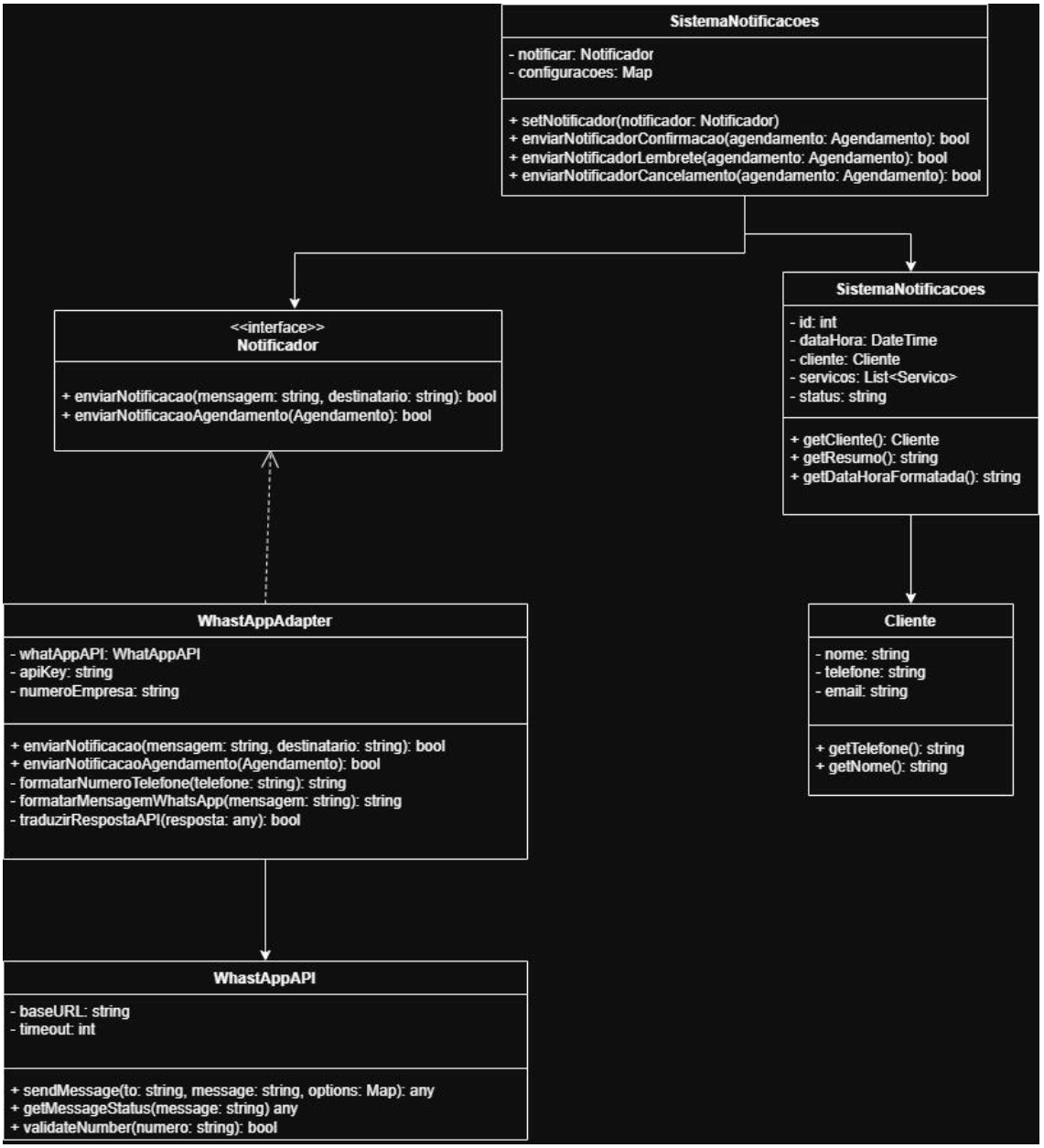


Diagrama sequência Adapter

.

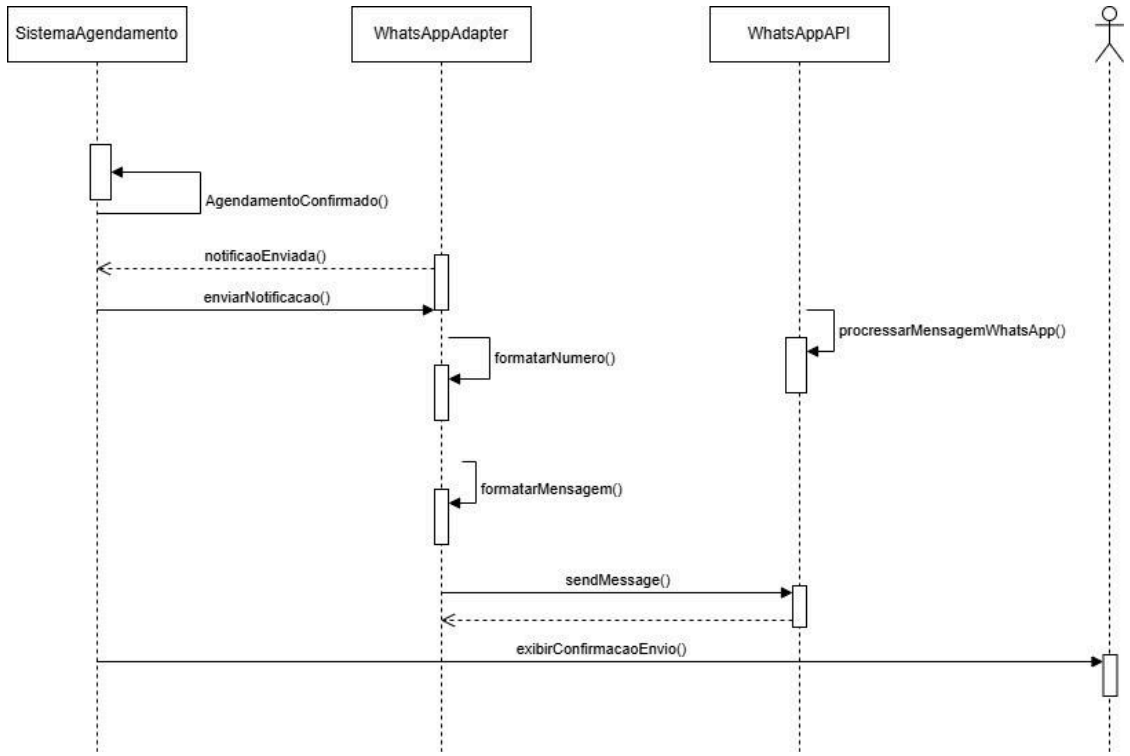
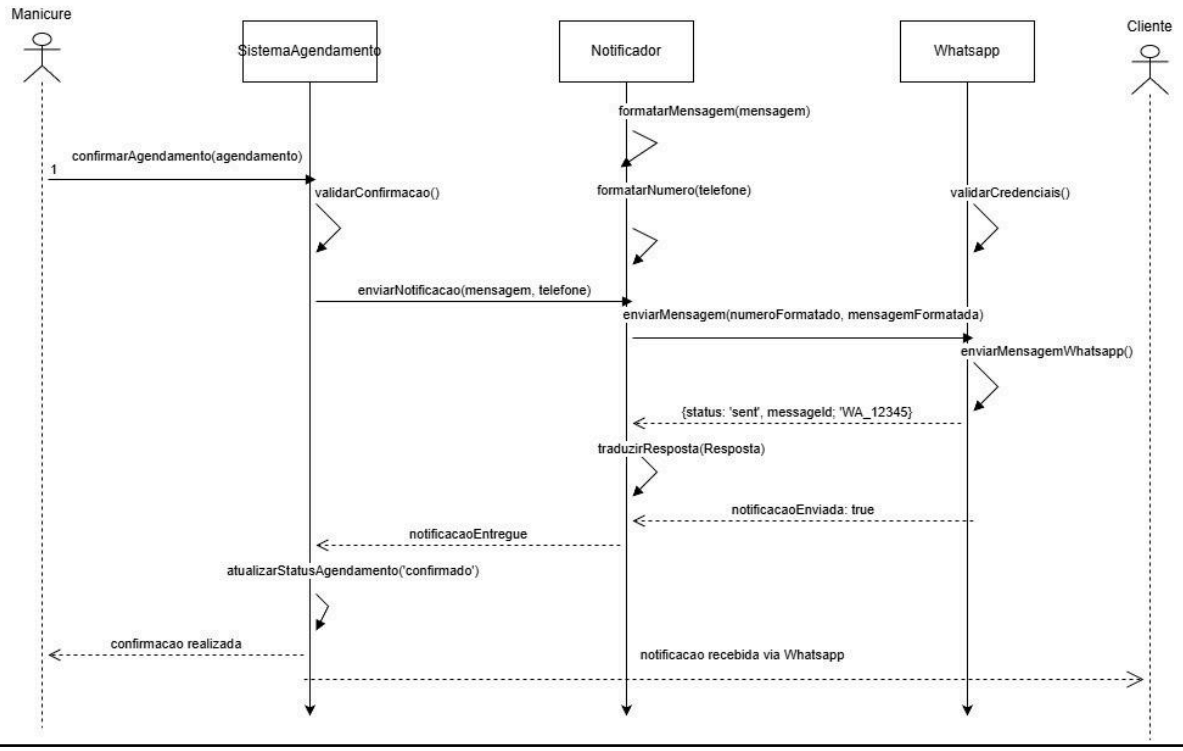


Diagrama comunicação Adapter



Comportamental, command, Encapsulamento das ações de gerenciamento de agenda da proprietária (e.g., `NegarRequisicaoCommand`, `RemanejarHorarioCommand`), Permite que o sistema registre, tratando qualquer caso como um objeto e desacoplando a interface de gerenciamento da lógica de negócio da agenda.

Diagrama de classe command

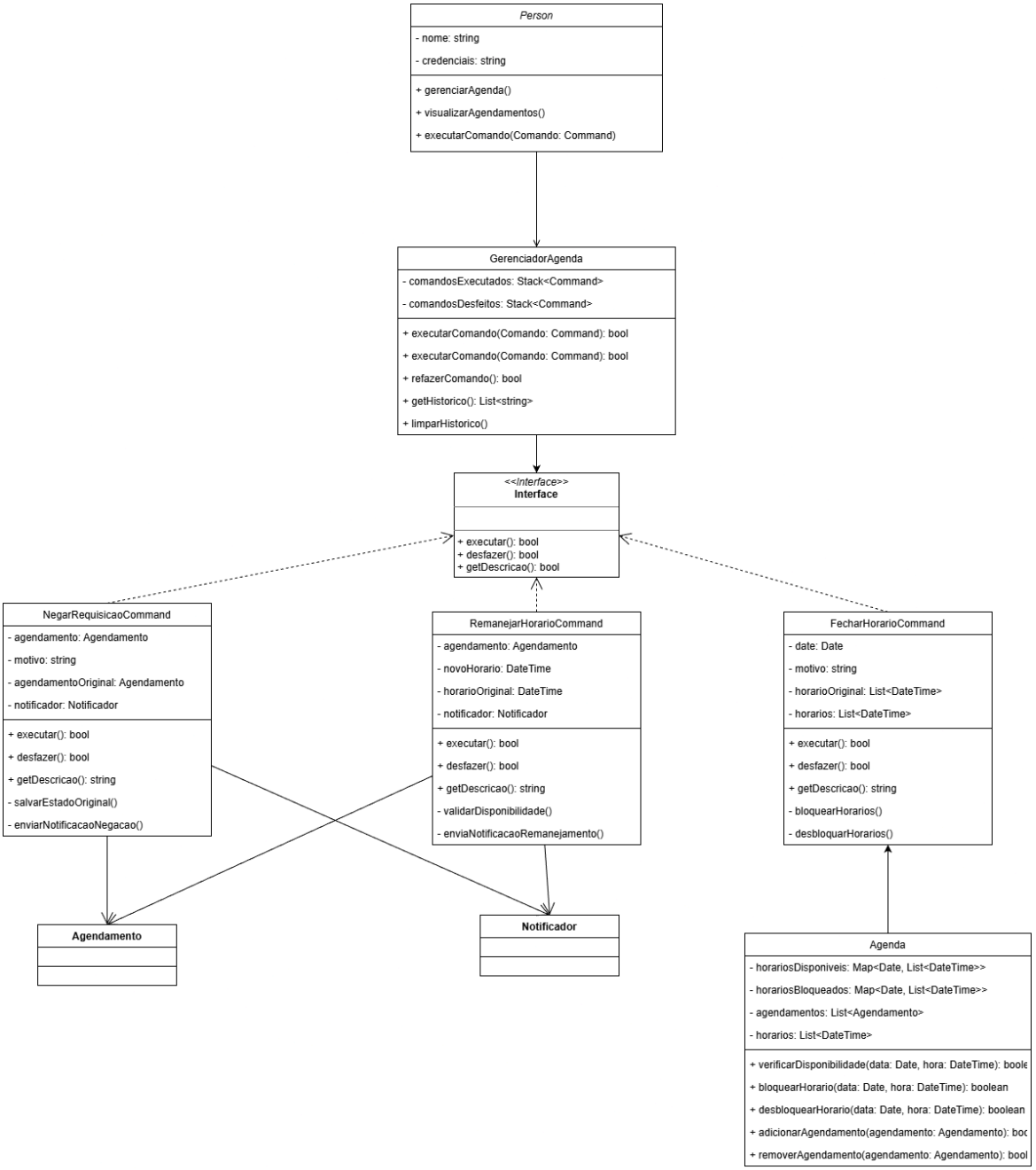


Diagrama sequência Adapter

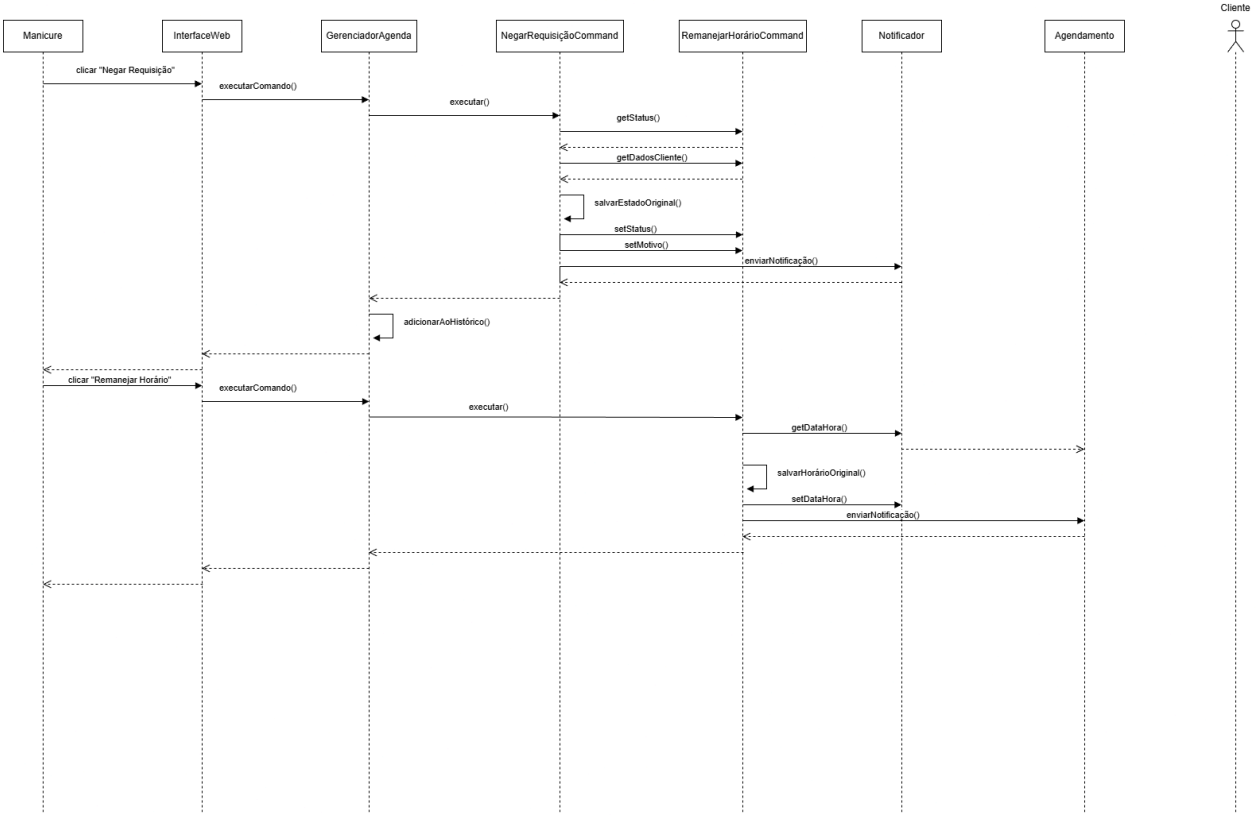
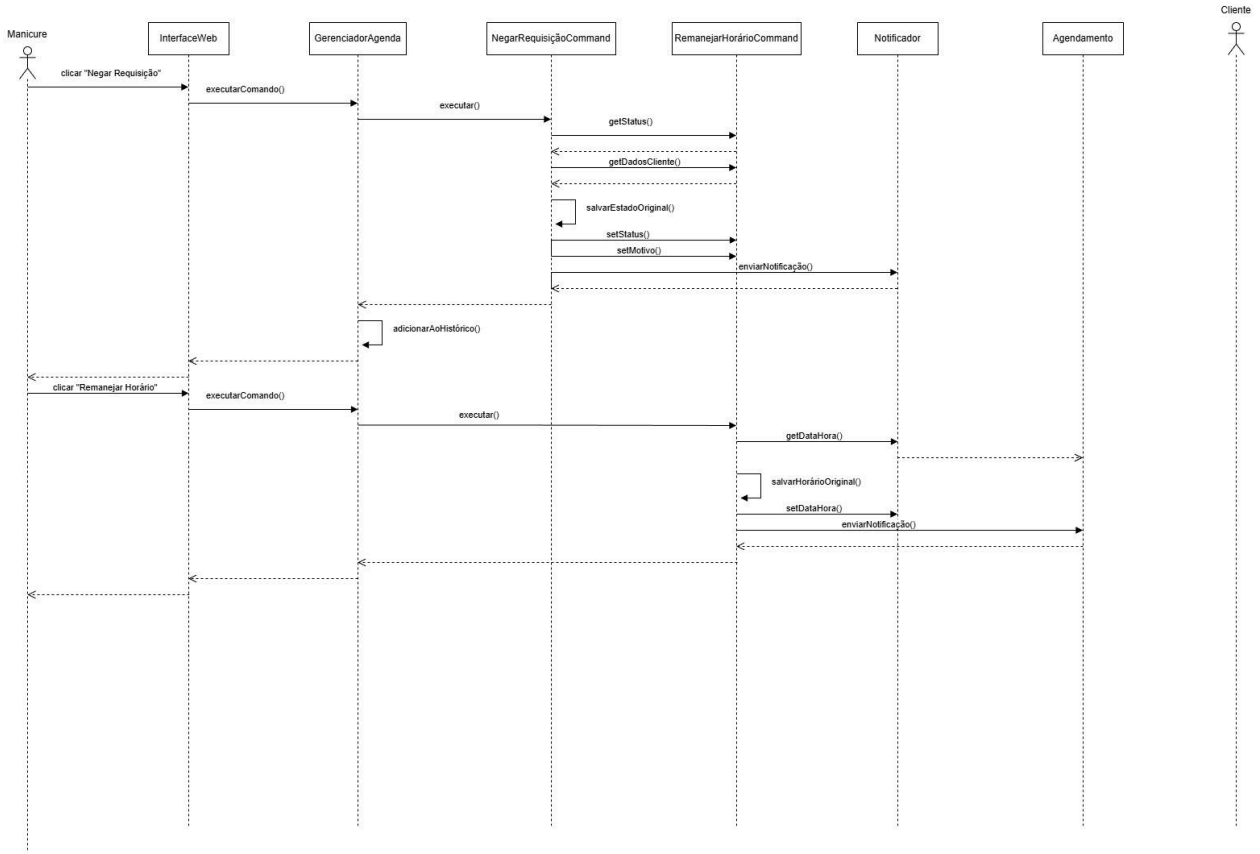
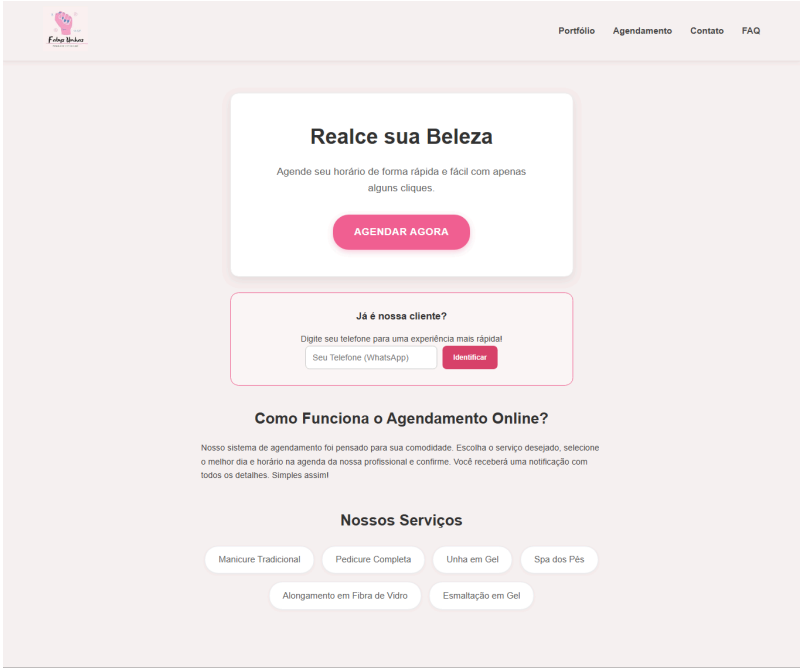


Diagrama comunicação Adapter

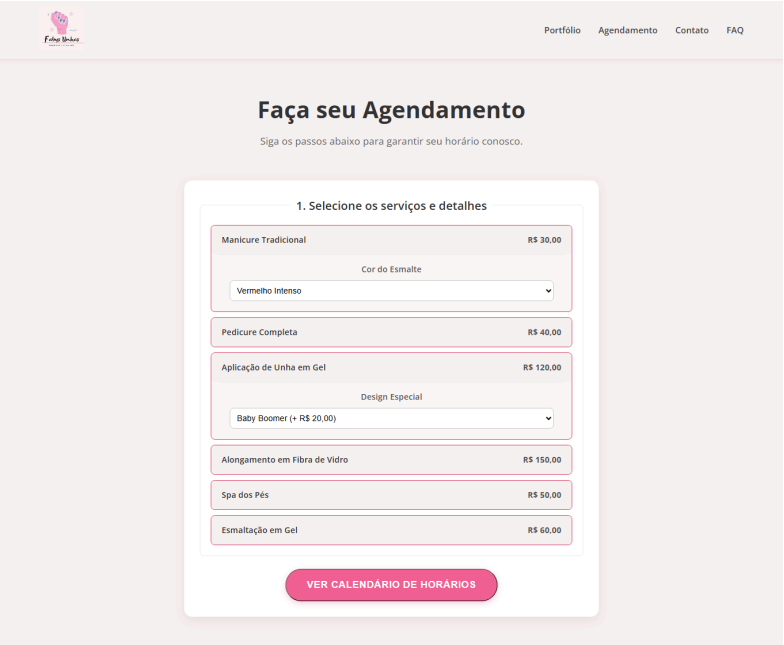


3. Projeto de Interface Gráfica (Modelo não Funcional)

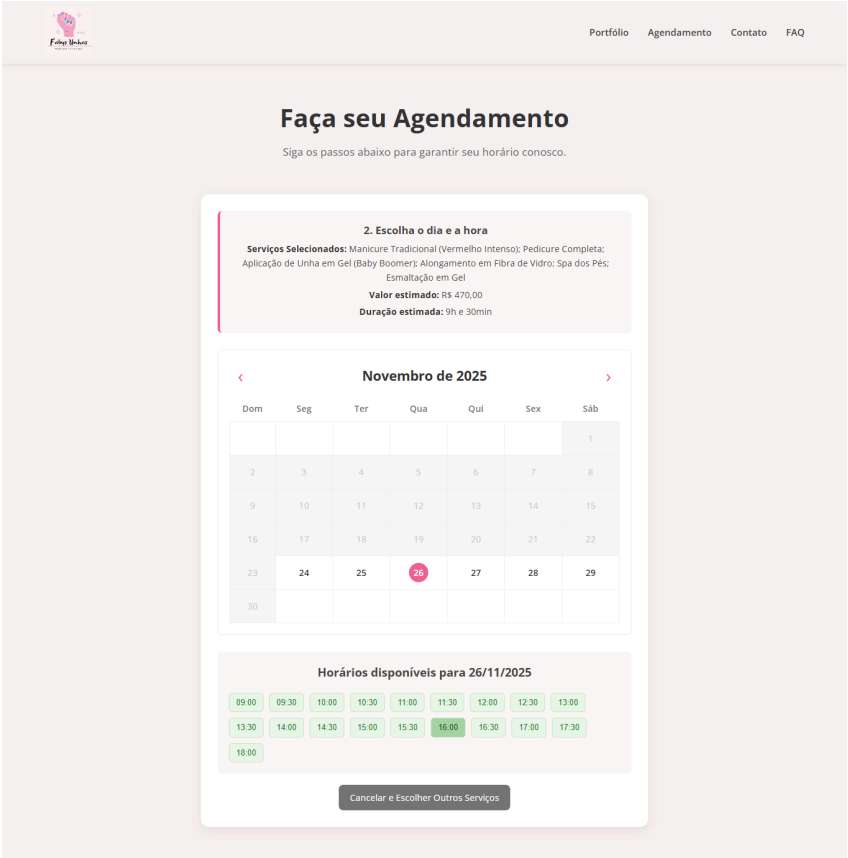
3.1 Modelo Não Funcional
Interface 01: **Descrição:** O usuário poderá iniciar o processo da solicitação do serviço **Nome:** Página inicial **Caso de Uso:** Inicialização do serviço



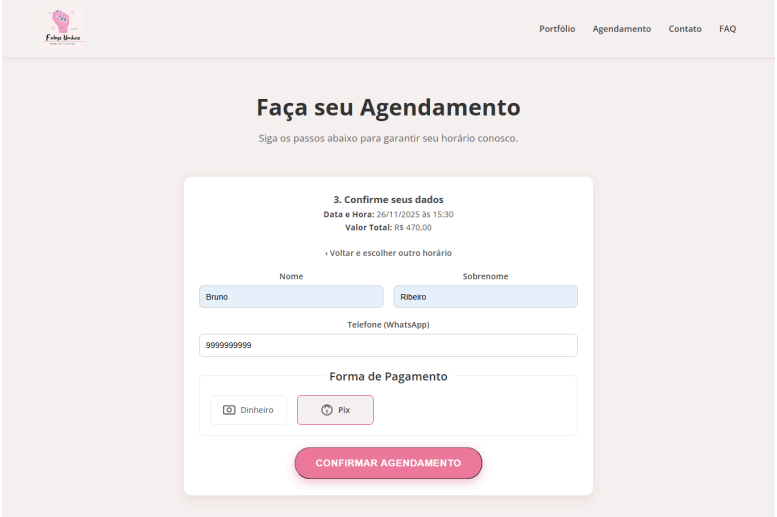
Interface 02:
Descrição: O usuário utiliza-se do catálogo da plataforma para escolher os serviços que ele deseja que sejam feitos.
Nome: Página de simulação de precificação
Caso de Uso: Escolher os serviços



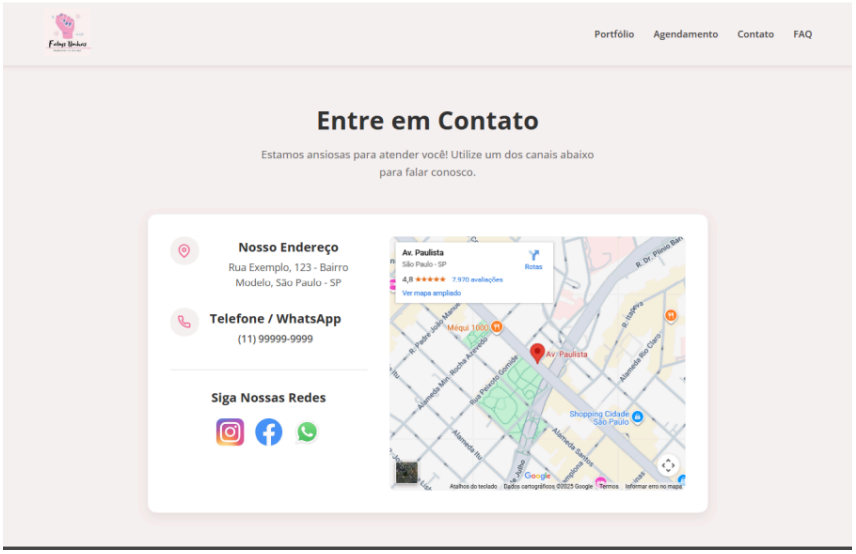
Interface 03:
Descrição: O usuário após solicitar o serviço, então poderá escolher a data e hora do serviço escolhido, observando que o sistema demonstrará os horários disponíveis no dia.
Nome: Página do agendamento do cliente
Caso de Uso: Escolher a data e horário do serviço



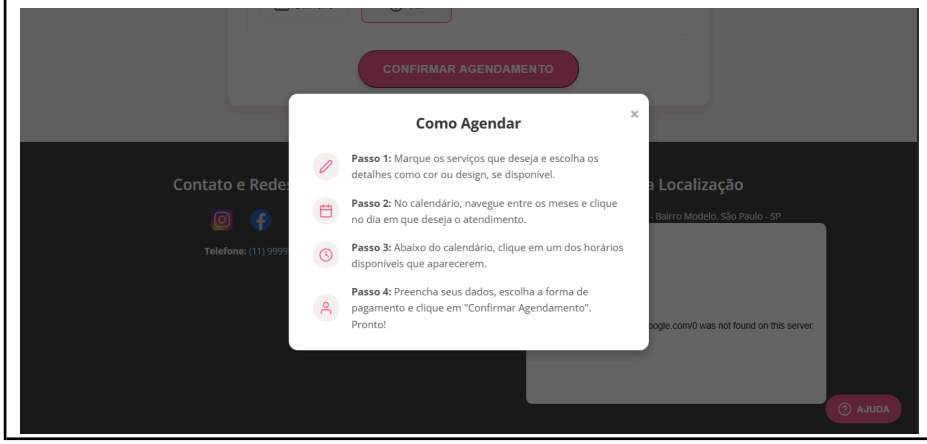
Interface 04:
Descrição: O usuário irá confirmar seus dados informados como nome e telefone, após isso, efetuar o pagamento via dinheiro ou Pix
Nome: Página de confirmação e pagamento
Caso de Uso: confirmação de dados e pagamento do serviço



Interface 05:
Descrição: Esta é a página de contato, onde estão disponíveis links e informações para facilitar o estabelecimento de comunicação. Além disso, o endereço também está incluído.
Nome: Página de contatos da manicure
Caso de Uso: visualizar contatos da profissional



Interface 06:
Descrição: Página em que o usuário pode precisar dele durante o processo de agendamento.
Nome: Página de guia
Caso de Uso: Visualizar o guia do software

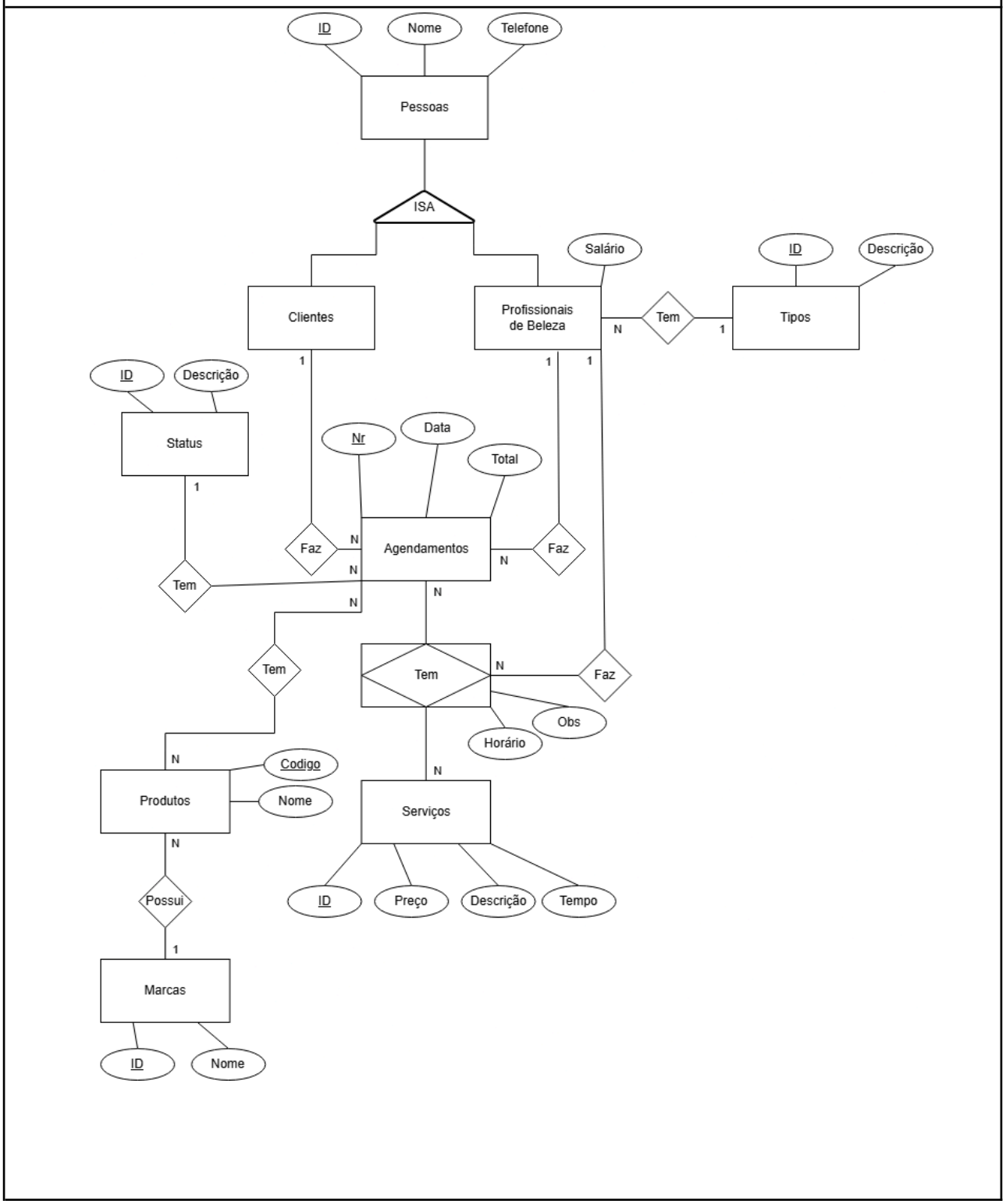


3.2 Internacionalização do software

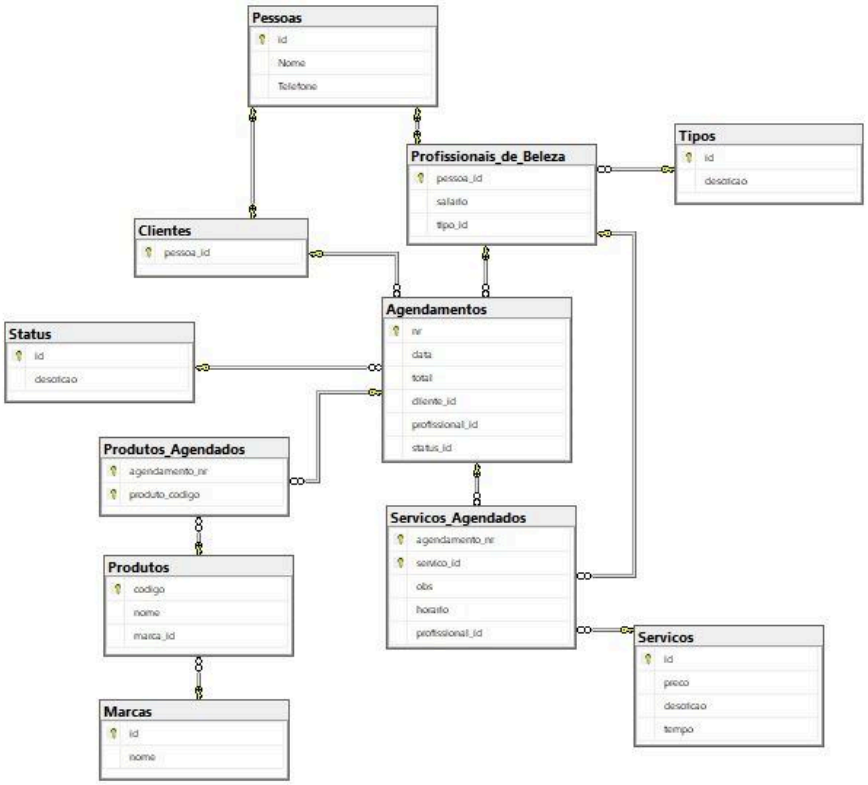
Termos utilizados para a Internacionalização	
Português	**Inglês**
Realce sua Beleza	Enhance your Beauty
Página Inicial	Home Page
Faça seu agendamento	Book your Appointment
Agendar agora	Book now
Confirmar agendamento	Confirm appointment
Selecione os serviços e detalhes	Select the services and details
Nossos serviços	Our services
Ver calendário de horários	View Schedule Calendar
Escolha o dia e a hora	Choose the day and time
Outubro de 2025	October 2025
Horários disponíveis para <Data>	Available times for <Date>
Duração estimada	Estimated duration
Forma de pagamento	Payment method
Dinheiro e PIX	Cash and PIX
Entre em contato	Get in touch
Nosso Endereço	Our address
Telefone/WhatsApp	Phone/WhatsApp
Siga nossas redes	Follow our social media
Como Agendar	How to Book
Página de guia	Guide page

4. Projeto de Banco de Dados

4.1 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)



4.2 Diagrama de Banco de Dados



4.3 Mapeamento para o Modelo Lógico (Modelo Relacional)

Pessoas(ID, Nome, Telefone)
Clientes(#Pessoa_ID)
Tipos(ID, Descrição)
Profissionais_de_Beleza(#Pessoa_ID, Salário, #Tipo_ID)
Status(ID, Descrição)
Marcas(ID, Nome)
Produtos(Codigo, Nome, #Marca_ID)
Serviços(ID, Preço, Descrição, Tempo)
Agendamentos(Nr, Data, Total, #Cliente_ID, #Profissional_ID, #Status_ID)
Serviços_Agendados(#Serviços_ID, #Agendamento_Nr, Obs, Horário, #Profissional_ID)
Produtos_Requisitados(#Produto_Codigo, #Agendamento_Nr)

4.4 Dicionários de dados

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Pessoas	dbo	user table	2025-11-22 10:07:55.440

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	id	int	no	4	10	0	no
2	Nome	varchar	no	50			no
3	Telefone	varchar	no	11			no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Clientes	dbo	user table	2025-11-22 10:13:15.210

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	pessoa_id	int	no	4	10	0	no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Tipos	dbo	user table	2025-11-22 10:19:08.367

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	id	int	no	4	10	0	no
2	descricao	varchar	no	50			no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Profissionais_de_Beleza	dbo	user table	2025-11-22 10:21:38.217

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	pessoa_id	int	no	4	10	0	no
2	salario	decimal	no	5	7	2	yes
3	tipo_id	int	no	4	10	0	yes

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Status	dbo	user table	2025-11-22 10:24:20.970

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	id	int	no	4	10	0	no
2	descricao	varchar	no	20			no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Marcas	dbo	user table	2025-11-22 10:26:13.980

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	id	int	no	4	10	0	no
2	nome	varchar	no	50			no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Produtos	dbo	user table	2025-11-22 10:31:12.070

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	codigo	int	no	4	10	0	no
2	nome	varchar	no	50			no
3	marca_id	int	no	4	10	0	no

Resultados | Mensagens

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Servicos	dbo	user table	2025-11-22 10:37:08.413

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	id	int	no	4	10	0	no
2	preco	decimal	no	5	7	2	no
3	descricao	varchar	no	50			no
4	tempo	time	no	3	8	0	no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Agendamentos	dbo	user table	2025-11-22 10:47:19.307

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	nr	int	no	4	10	0	no
2	data	date	no	3	10	0	no
3	total	decimal	no	5	7	2	no
4	cliente_id	int	no	4	10	0	no
5	profissional_id	int	no	4	10	0	no
6	status_id	int	no	4	10	0	no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Servicos_Agendados	dbo	user table	2025-11-22 11:02:58.033

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	agendamento_nr	int	no	4	10	0	no
2	servico_id	int	no	4	10	0	no
3	obs	varchar	no	50			no
4	horario	time	no	5	16	7	no
5	profissional_id	int	no	4	10	0	no

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Produtos_Agendados	dbo	user table	2025-11-22 11:04:57.450

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable
1	agendamento_nr	int	no	4	10	0	no
2	produto_codigo	int	no	4	10	0	no

4.5 Script de Banco de Dados

```
create database Fabys_Unhas
go

use Fabys_Unhas
go

create table Pessoas
(
    id          int             not null    primary key identity,
    Nome        varchar(50)     not null,
    Telefone    varchar(11)     not null    unique
)
go

create table Clientes
(
    pessoa_id   int             not null    primary key,
    foreign key(pessoa_id) references Pessoas(id)
)
go

create table Tipos
(
    id          int             not null    primary key identity,
    descricao   varchar(50)     not null
)
go

create table Profissionais_de_Beleza
(
    pessoa_id   int             not null    primary key,
    salario     decimal(7,2)        null,
    tipo_id     int                 null,

    foreign key(pessoa_id) references Pessoas(id),
    foreign key(tipo_id)   references Tipos(id)
)
go

create table Status
(
    id          int             not null    primary key identity,
    descricao   varchar(20)     not null
)
go

create table Marcas
(
    id          int             not null    primary key identity,
    nome        varchar(50)     not null
)
go

create table Produtos
(
    codigo      int             not null    primary key identity,
```

```
    nome        varchar(50)     not null,
    marca_id    int             not null,

    foreign key(marca_id) references Marcas(id)
)
go

create table Servicos
(
    id          int             not null    primary key identity,
    preco       decimal(7,2)    not null,
    descricao   varchar(50)     not null,
    tempo       time(0)         not null
)
go

create table Agendamentos
(
    nr                  int             not null    primary key identity,
    data                date            not null,
    total               decimal(7,2)    not null,
    cliente_id          int             not null,
    profissional_id     int             not null,
    status_id           int             not null,

    foreign key(cliente_id) references Clientes(pessoa_id),
    foreign key(profissional_id) references Profissionais_de_Beleza(pessoa_id),
    foreign key(status_id) references Status(id)
)
go

create table Servicos_Agendados
(
    agendamento_nr      int             not null,
    servico_id          int             not null,
    obs                 varchar(50)     not null,
    horario             time            not null,
    profissional_id     int             not null,

    primary key(agendamento_nr, servico_id),
    foreign key(agendamento_nr) references Agendamentos(nr),
    foreign key(servico_id) references Servicos(id),
    foreign key(profissional_id) references Profissionais_de_Beleza(pessoa_id)
)
go

create table Produtos_Agendados
(
    agendamento_nr      int             not null,
    produto_codigo      int             not null,

    primary key(agendamento_nr, produto_codigo),
    foreign key(agendamento_nr) references Agendamentos(nr),
    foreign key(produto_codigo) references Produtos(codigo)
)
go
```

4.6 Inserções no banco de dados

```
insert into Pessoas values('Fabiana', '1799999999')
insert into Pessoas values('Bruno', '1799888888')
insert into Pessoas values('Matheus', '1799777777')
insert into Pessoas values('João', '1799666666')
insert into Pessoas values('Guilherme', '1799555555')
insert into Pessoas values('Sergio', '1799444444')

insert into Clientes values(4)
insert into Clientes values(5)
insert into Clientes values(6)

insert into Tipos values('Manicure')
insert into Tipos values('Pedicure')
insert into Tipos values('Manicure especializada em unhas artísticas')

insert into Profissionais_de_Beleza values(1, 1200.00, 1)
insert into Profissionais_de_Beleza values(2, 1100.00, 2)
insert into Profissionais_de_Beleza values(3, 1000.00, 3)

insert into Status values('A FAZER')
insert into Status values('FEITO')
insert into Status values('CANCELADO')
insert into Status values('PAGO')


insert into Marcas values('Risqué')
insert into Marcas values('Colorama')
insert into Marcas values('Dailus')

insert into Produtos values('Esmalte Vermelho', 1)
insert into Produtos values('Esmalte Azul', 2)
insert into Produtos values('Esmalte Verde', 3)

insert into Servicos values(15.00, 'Fazer as Unhas', '00:30:00')
insert into Servicos values(30.00, 'Unhas em gel', '00:50:00')
insert into Servicos values(15.00, 'Limpeza', '00:30:00')

insert into Agendamentos values('2025-12-21', 45.00, 4, 1, 1)
insert into Agendamentos values('2025-12-22', 30.00, 5, 2, 1)
insert into Agendamentos values('2025-12-23', 60.00, 6, 3, 1)

insert into Servicos_Agendados values(1, 1, '', '13:00:00', 1)
insert into Servicos_Agendados values(2, 2, 'Possível atraso', '13:00:00', 1)
insert into Servicos_Agendados values(3, 3, 'Idosa', '13:00:00', 2)

insert into Produtos_Agendados values(1, 1)
insert into Produtos_Agendados values(1, 2)
insert into Produtos_Agendados values(2, 3)
```

5. Considerações Finais

5.1 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do sistema Fabys Unhas, a equipe enfrentou desafios significativos, iniciando pela inconsistência na modelagem. A transposição dos fluxos de agendamento manual para a plataforma digital demandou um esforço suplementar para assegurar a total coerência no mapeamento de processos e na definição dos casos de uso, garantindo que a solução refletisse fielmente as necessidades operacionais.

Outro obstáculo preponderante residiu na definição arquitetural, especificamente na análise dos Padrões de Projeto. Esta etapa exigiu um estudo aprofundado, visto que a correta justificação e aplicação de padrões Criacionais, Estruturais e Comportamentais se mostraram fundamentais para a consolidação de uma estrutura técnica que fosse, ao mesmo tempo, robusta e de fácil manutenção.

Por fim, a complexidade do modelo de dados constituiu um desafio técnico considerável. A elaboração do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) e do Modelo Relacional exigiu atenção minuciosa aos detalhes de integridade, visando representar com precisão as regras de negócio, sobretudo as interrelações entre serviços, profissionais e a disponibilidade de horários.

5.2 Sugestões de Melhoria

Com o objetivo de promover a evolução e a robustez do sistema na próxima fase de desenvolvimento, recomenda-se a implementação de um Painel Administrativo integral. Esta interface será dedicada exclusivamente à gestão operacional, centralizando o controle de estoque de produtos e a geração de relatórios de vendas detalhados, preenchendo, assim, lacunas funcionais identificadas na arquitetura atual.

Concomitantemente, propõe-se a inclusão de um Módulo de Notificações Estratégicas, focado na automação da comunicação via WhatsApp ou SMS. A capacidade de enviar confirmações e lembretes de agendamentos constitui um recurso de elevado valor agregado, essencial para a mitigação de absenteísmo e não previsto no escopo original, elevando significativamente a eficiência da solução.

Referências

BRIZENO, Bruno. Padrões. Brizeno: WordPress. Disponível em: https://brizeno.wordpress.com/padroes/. Acesso em: 24 nov. 2025.

MICROSOFT. SQL Server documentation. Microsoft Learn. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/sql-server/?view=sql-server-ver17. Acesso em: 24 nov. 2025.